

ЕГЭ по профильной математике

Чек-лист

Производная сложной функции
Константы и переменные в производных

Николь Саркисянц

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Николь Саркисянц

11 сентября 2026 г.



1. Главная идея производной сложной функции

Во многих задачах встречается конструкция

$$y = f(g(x)).$$

Внутри находится внутренняя функция $g(x)$, снаружи — внешняя функция f .

Правило:

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

То есть:

1. найти внутреннюю функцию;
2. вычислить её производную;
3. вычислить производную внешней функции;
4. перемножить результаты.

Пример 1

$$y = \sqrt{x^2 - x - 6}$$

Вводим замену:

$$m = x^2 - x - 6.$$

Тогда

$$(m(x))' = 2x - 1.$$

Внешняя функция:

$$y = \sqrt{m}.$$

По формуле:

$$(\sqrt{m})' = \frac{1}{2\sqrt{m}}.$$

Возвращаем замену:

$$y' = \frac{2x - 1}{2\sqrt{x^2 - x - 6}}$$

ОДЗ:

$$x^2 - x - 6 > 0.$$

$$(x - 3)(x + 2) > 0,$$

следовательно,

$$x < -2 \quad \text{или} \quad x > 3.$$

2. Производная экспоненты со сложной степенью

Если

$$y = e^{g(x)},$$

то

$$y' = e^{g(x)} \cdot g'(x)$$

Важно:

производится вся степень.

Пример:

$$y = e^{5x^2}$$

Степень:

$$g(x) = 5x^2.$$

Производная степени:

$$g'(x) = 10x.$$

Ответ:

$$y' = 10xe^{5x^2}$$

3. Константы и переменные

Перед началом решения необходимо определить:

Что является переменной?

Числа и параметры считаются константами.

Например:

$$y = ax^2 + bx + c,$$

где a, b, c — константы.

Тогда:

$$y' = 2ax + b.$$

Параметры не дифференцируются.

Особый случай

Если написано:

$$y(a) = a^2 \sin x + 3b \sin x,$$

то переменной является a .

Следовательно:

$$\sin x$$

становится константой.

Тогда:

$$(y(a))' = 2a \sin x.$$

4. Производная степенной сложной функции

Для

$$y = (g(x))^n$$

используется:

$$y' = n(g(x))^{n-1}g'(x)$$

Пример:

$$y = (x^2 - x - 6)^{10}.$$

Внутренняя функция:

$$g(x) = x^2 - x - 6.$$

Тогда:

$$g'(x) = 2x - 1.$$

Получаем:

$$y' = 10(x^2 - x - 6)^9(2x - 1)$$

6. Мини-памятка

Сначала найдите переменную.

Затем найдите внутреннюю функцию.

Производная сложной функции = внешняя производная $\times$ внутренняя производная.

Тренировочный блок

Решите производные.

1.

$$y = \sqrt{3x^2 + 5x - 1}$$

2.

$$y = e^{4x^2 - x}$$

3.

$$y = (2x^3 - x + 4)^5$$

4.

$$y = \sin(x^2 + 3x)$$

5.

$$y = (x^2 - 2x + 1)^{12}$$

ОТВЕТЫ

№	Ответ
1	$y' = \frac{6x + 5}{2\sqrt{3x^2 + 5x - 1}}$
2	$y' = (8x - 1)e^{4x^2 - x}$
3	$y' = 5(2x^3 - x + 4)^4(6x^2 - 1)$
4	$y' = (2x + 3)\cos(x^2 + 3x)$
5	$y' = 12(x^2 - 2x + 1)^{11}(2x - 2)$
